



PROGRAMA DE CURSO

Licenciatura: Maquinista Naval	Nombre de la asignatura: Manejo de embarcaciones de supervivencia y botes de rescate	Clave de Asignatura: C0036
Semestre: Cuarto	Carácter: Obligatoria, No seriada	Tipo: Teórico-Práctica
Créditos: 1.75	Requisito: OMI, STCW	Instalaciones: A,O

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
7	4	18	10	0	28

OBJETIVO GENERAL

Operar, conocer y tomar el control de una embarcación de supervivencia y botes de rescate acatando los protocolos de seguridad y las maniobras establecidas ante diversas emergencias.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD		
1	Temas y subtemas: 1.- INTRODUCCIÓN Y SEGURIDAD 1.1.- Introducción. 1.2.- Guía de seguridad	
1	Objetivos específicos: Registrar los acontecimientos más relevantes de las reglas de seguridad, estableciendo reglas de acuerdo a su unidad y explicar el uso y las acciones a ser realizadas cuando sean dadas las órdenes de "pendientes" y "ejecutar".	



2	Temas y subtemas: 2.- GENERALIDADES 2.1- Situaciones de emergencia. 2.2.- Entrenamiento y operación. 2.3.- Acciones que debe tomarse cuando se llama a las estaciones de embarcaciones de supervivencia	
2	Objetivos específicos: ● Identificar las emergencias que pueden guiar a abandonar el buque. ● Enlistar las dificultades particulares que pueden ser encontradas cuando se realiza el abandono del buque bajo diferentes emergencias. ● Identificar las emergencias que requerirán y las que no requieran la puesta a flote y la operación de botes de rescate. Conocer las distintas señales de alarma existentes.	
3	Temas y subtemas: 3.- ABANDONO DE BUQUE 3.1.- Acciones que deben tomarse cuando sea requerido el abandono del buque. 3.2.- Acciones que deben tomarse cuando se está en el agua.	
3	Objetivos específicos: ● Conocer las acciones que deben tomarse cuando sea requerido el abandono del buque. ● Describir cómo deberán ser embarcadas las balsas salvavidas de puesta a flote manual, desde el buque. ● Describir la supervisión que se realiza durante el embarque a los botes salvavidas y botes de rescate. ● Describir la supervisión que se realiza durante el embarque a las balsas salvavidas mediante los sistemas de evacuación marina. ● Describir la supervisión que se realiza durante el embarque a balsas salvavidas con puesta a flote por medio de pescante. ● Describir cómo deberán ser embarcadas las balsas salvavidas de puesta a flote manual, desde el buque. ● Explicar los peligros de saltar sobre las balsas salvavidas.	





	● Explicar por qué deberán encaminarse los esfuerzos por mantener seco el interior de la balsa salvavidas cuando se embarque en ella. ● Establecer que la persona encargada deberá asegurarse que todos los miembros del bote salvavidas están presentes y que todo sus ocupantes están sentados y con los cinturones de seguridad bien puestos, antes de arriar el bote. ● Establecer que un chequeo deberá efectuarse para asegurarse que manos y brazos están libres de los costados del bote. ● Establecer que los motores dentro de borda de los botes salvavidas y botes de rescate deberán ser puestos en marcha. ● Establecer que un motor dentro de borda nunca deberá ponerse en marcha fuera del agua. ● Establecer que si es puesto a flote el bote salvavidas dentro de una superficie con combustible, los sistemas de aspersión por aire y agua, deberán ser puestos en operación y las escotillas deberán ser cerradas. ● Establecer que un chequeo deberá efectuarse para ver que es claro el lugar a donde se arriará un bote salvavidas, se lanzará una balsa, o dónde se efectuará un sistema de evacuación marina. ● Explicar qué deberá hacer la persona encargada si resulta imposible poner a flote la embarcación de supervivencia, o el desarrollo del sistema de evacuación marina. ● Establecer que una persona jamás deberá entrar al agua sin chaleco salvavidas puesto. ● Establecer que un traje de inmersión, ayuda térmica o traje anti-exposición deberá usarse si se encuentran disponibles. ● Explicar que cualquier objeto flotante ayudará a un sobreviviente en el agua. ● Explicar que una persona en el agua perderá calor y sufrirá de exposición muy rápidamente, a menos que lleve puesto un traje de inmersión, ayuda térmica o traje de anti-exposición. ● Explicar que los sobrevivientes en el agua deberán nadar hacia una embarcación de supervivencia, hacia un objeto flotante o hacia cualquier otro objeto que esté a su alcance, y evitar cualquier esfuerzo innecesario. ● Describir la señal lumínica y el silbato de un chaleco salvavidas como una ayuda para el rescate.	
--	---	--



	● Explicar cómo asirse a un bote o balsa salvavidas.	
4	Temas y subtemas: 4.- EMBARCACIONES DE SUPERVIVENCIA Y BOTES DE RESCATE 4.1.- Botes salvavidas. 4.2.- Balsas salvavidas. 4.3.- Botes de rescate.	
4	Objetivos específicos: ● Describir la construcción y equipamiento de los diversos botes y balsas salvavidas así como de los botes de rescate, ● Describir el manejo y el estado óptimo en el que deberán encontrarse así como sus características particulares. ● Describir la estiba de las balsas salvavidas. ● Interpretar las marcas en una balsa salvavidas, así como el número permitido de ocupantes. ● Describir las características particulares y las facilidades de cada ● Describir la construcción y equipamiento de los botes de rescate rígidos, inflables, botes combinados rígidos e inflables ● Identificar los requerimientos para el uso de embarcaciones de supervivencia y botes de rescate en buques de pasaje y buques de carga. ● Describir las características particulares y facilidades de un bote de rescate. ● Establecer los arreglos con que disponen permanentemente los botes de rescate para el remolque ● Interpretar las marcas en un bote de rescate como el número permitido de ocupantes ● Establecer que los botes de rescate inflables deberán mantenerse en condición de inflado total a toda hora.	
5	Temas y subtemas: 5.- ARREGLOS PARA LA PUESTA A FLOTE DE LAS EMBARCACIONES DE SUPERVIVENCIA 5.1.- Pescante de botes salvavidas. 5.2.- Pescante de balsas salvavidas. 5.3.- Pescante de botes de rescate.	

	5.4.- Caída libre. 5.5.- Dispositivos de flotación libre. 5.6.- Sistemas de evacuación marina.	
5	Objetivos específicos: ● Describir los arreglos en la estiba, trincas, preventas y métodos de puesta a flote y recobro de botes con pescante por gravedad, pescante de arriado a motor y pescante de brazo giratorio. ● Describir los métodos de liberación de los ganchos. ● Identificar el mantenimiento que se llevará a bordo para los pescantes, cable, y dispositivos de liberación de los ganchos del pescante. ● Describir los pescantes para poner a flote balsas salvavidas ● Explicar la operación de los ganchos de liberación automática ● Describir cómo el gancho es recobrado y alistado para poner a flote otra balsa.	
6	Temas y subtemas: 6.- EVACUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE EMBARCACIONES DE SUPERVIVENCIA Y BOTES DE RESCATE 6.1.- Puesta a flote (botadura). 6.2.- Alejarse del costado del barco. 6.3.- Reunir y organizar las balsas salvavidas y el rescate de supervivientes del mar. 6.4.- Recuperación de embarcaciones de supervivencia y botes de rescate. 6.5.- Método de puesta a flote de las embarcaciones de supervivencia en mar encrespado. 6.6.- Recuperación de botes de rescate en mar encrespado.	
6	Objetivos específicos: ● Establecer la importancia de mantener claro al lugar al cual se arriará la embarcación de supervivencia. ● Explicar cómo se alistarán las bozas de los botes antes de ponerlos a flote. ● Describir el uso de la imada. ● Explicar cómo trabajar el aparejo de la imada mientras el bote se arría.	



	● Describir el arriado del bote desde cubierta y desde a bordo. ● Describir la operación de liberación de las pastecas de enganche ● Distinguir entre liberación normal y liberación con peso , y establecerá cuándo serán utilizados cada uno de ellos ● Explicar las dificultades que pueden aparecer si el barco aún se encuentra en marcha adelante ● Describir la puesta a flote de las balsas salvavidas por medio de pescante ● Explicar que los cabos de la imada y las bozas deberán ser puestas a la balsa antes de arriarla, para asegurar que no enreden. ● Describir el accionamiento del gancho de liberación automática para balsas de puesta a flote por pescante ● Establecer cuándo liberar el pasador de seguridad del gancho. ● Describir cómo alejarse del costado del barco en un bote motor y remos ● Describir cómo la boza se usará para asistir en alejarse del buque ● Describir cómo alejarse del costado del buque. ● Explicar que los botes de rescate deberán ser utilizados para aclarar a balsas salvavidas y para rescatar sobrevivientes en el mar. ● Describir cómo subir a un sobreviviente ● Describir cómo embarcar un bote salvavidas a un lesionado o a un sobreviviente debilitado. ● Establecer que cualquier persona que entre al agua para asistir a un sobreviviente deberá llevar un cabo de vida. ● Explicar el método para manejar botes a motor y a remo mientras se está pegado al barco o a un muelle. ● Explicar el uso de la boza para ayudar a mantener al bote salvavidas o bote de rescate pegado al costado del barco a al muelle.	
7	Temas y subtemas: 7.- ACCIONES A TOMAR CUANDO SE ALEJA DEL BUQUE	
7	Objetivos específicos:	



	● Establecer que los Botes y Balsas Salvavidas deberán intentar mantenerse a 1/4 de milla alejados del buque. ● Establecer que Todos los intentos se harán por ver por Sobrevivientes en el Mar y llevarlos a Bordo. ● Establecer que los equipos .que estén flotando en el agua como epirb's y sart's, deberán ser tomados y embarcados. ● Establecer que la comunicación con otra embarcación de supervivencia deberá ser mantenida ● Establecer que todas las embarcaciones de supervivencia deberán mantenerse en proximidad una de la otra.	
8	Temas y subtemas: 8.- BOTES SALVAVIDAS A MOTOR Y ACCESORIOS 8.1.- Arranque de la máquina. 8.2.- Sistemas de enfriamiento 8.3.- Métodos de carga de la batería. 8.4.- Extintores de fuego. 8.5.- Sistema de rocío de agua. 8.6.- Sistema de aire de soporte autónomo.	
8	Objetivos específicos: ● Arrancar la máquina y ajustar la inyección ● Conocer el manejo del manómetro de presión del aceite y del agua de enfriamiento. ● Operar la propulsión hacia adelante y hacia atrás. ● Explicar cómo limpiar el tanque de combustible y renovar filtros de combustible. ● Establecer la cantidad de combustible requerido para un bote salvavidas. ● Describir los siguientes sistemas de enfriamiento Por aire, por agua dulce y por agua de mar ● Explicar que los sistemas de enfriamiento por agua dulce requieren protección anticongelante cuando se navega por regiones frías. ● Establecer que la máquina del bote deberá ser capaz de estar en marcha por lo menos durante 5 minutos mientras el bote aún esté fuera del agua. ● Establecer que las baterías para poner en marcha el motor, para el reflector de búsqueda y para las instalaciones fijas de radio, podrán ser recargadas desde el depto. De máquinas. ● Describir los arreglos para recargar baterías.	

	• Describir cómo apagar un fuego de combustible con el extinguidor provisto en el bote. • Establecer que los botes salvavidas con protección contra el fuego, están provistos de un sistema de rocío de agua el cual puede ser puesto en servicio o apagado. • Explicar que la aspersión es dirigida por una bomba auto-arrancable al momento que el bote entra al agua. • Establecer que el sistema deberá ser limpiado con agua dulce y completamente drenado después de efectuar los ejercicios de zafarraqncho	
9	Temas y subtemas: 9.- MAQUINARIA DEL BOTE CON MOTOR FUERA DE BORDA	
9	Objetivos específicos: • Describir el motor de la embarcación de rescate fuera de borda, con especial énfasis en: la posición normal durante los medios de sujeción arreglos de depósito de combustible, las conexiones y la imprimación sistema de refrigeración el uso de estrangulación partida, acelerador y parada del motor cambiando el engranaje • Enlistar de los controles de prearranque • Explicar cómo arrancar un motor frío motor fuera de borda • Establecer que las especificaciones del fabricante de la gasolina / mezcla de aceite siempre deben seguirse para evitar daños en el motor • Enumerar los controles que se realizan cuando: el motor no arranca la potencia del motor se reduce motor está en marcha • Establecer que a partir de motor fuera de borda de agua rápidamente el calor del motor y se traducirá en apoderarse de los motores • Explicar que los motores fuera de borda no debe mantenerse en posición horizontal, cuando el transporte o la estiba, como agua de refrigeración se puede agotar en el motor • Demostrar que el dispositivo de parada de emergencia y el método de operación	

	• Describir el mantenimiento a bordo de los motores de motor fuera de borda • Establecer que a gobernar el barco a alta velocidad puede zozobrar el barco	
10	Temas y subtemas: 10.- MANEJO DE EMBARCACIONES DE SUPERVIVENCIA Y BOTES DE RESCATE EN MAR ENCRESPADA 10.1.-Botes salvavidas. 10.2.-Balsas salvavidas. 10.3.-Desembarque en playa	
10	Objetivos específicos: • Describir el uso del ancla flotante • Describir el uso de la espadilla cuando esté con el ancla flotante • Explicar cómo maniobrar con viento.	
11	Temas y subtemas: 11.- ACCIONES QUE DEBEN TOMARSE CUANDO SE EMBARCA EN UNA EMBARCACIÓN DE SUPERVIVENCIA 11.1.- Acciones iniciales. 11.2.- Rutinas para sobrevivir. 11.3.- Uso de equipo. 11.4.- Racionamiento del agua y los alimentos. 11.5.- Acciones a llevar a cabo para maximizar la detección y localización de embarcaciones de supervivencia.	
11	Objetivos específicos: • Explicar las dificultades que se encontrarán para alejarse del socaire del buque cuando se presenten vientos fuertes. • Explicar la posición que deberán guardar los sobrevivientes al poner en uso el ancla flotante para minimizar riesgos de pantoque. • Explicar las precauciones que deberán tomarse cuando se haga firme una balsa a otra embarcación de supervivencia en mar encrespada. • Establecer los tipos de playas que serán evitadas en lo posible. • Establecer que en lo posible el desembarque en playa se realizará a luz del día. • Describir cómo desembarcar en playa con un bote a remos al deslizarse sobre una ola.	



	● Describir cómo desembarcar en playa con un bote a motor. ● Explicar que los ocupantes deberán desembarcar hacia popa del bote y evitar ser aplastados de vuelta al mar por las olas. ● Explicar que se hará todo lo posible por salvar el bote y su equipamiento. ● Describir el desembarque de señales para la orientación de botes pequeños ocupantes ó personas en situación de desastre. ● Describir varada en playa con balsa salvavidas. ● Establecer que el equipo deberá ser asegurado y las entradas abiertas para permitir una salida rápida. ● Explicar que la balsa deberá alejarse de la playa para prestar refugio a los sobrevivientes. ● Establecer que los sobrevivientes en el agua deberán ser embarcados. ● Explicar la necesidad de dar primeros auxilios a las personas lesionadas, dando prioridad a la resucitación. ● Establecer que a todas las personas a bordo se les dará tabletas para el mareco. ● Describir como una embarcación de supervivencia se hará firme con la boza. ● Explicar el uso del ancla flotante ● Explicar cómo racionar agua y comida. ● Explicar los peligros de beber agua de mar. ● Describir los artículos para recoger agua de lluvia y como guardarla. ● Establecer que comer pescado u otro tipo de comida de la embarcación de emergencia, incrementa la deshidratación. ● Explicar cómo minimizar la deshidratación en condiciones de calor. ● Enlistar el equipo que ayudará a la detección y localización de embarcaciones de supervivencia como: EPIRB. SART. Reflector de radar.	
12	Temas y subtemas: 12.- MÉTODOS DE RESCATE POR HELICÓPTERO 12.1.- Comunicación con el helicóptero.	



	12.2.- Evacuaciones desde el barco y embarcaciones de supervivencia. 12.3.- Izar con helicóptero	
12	Objetivos específicos: ● Demostrar las señales con manos y brazos. ● Establecer que la comunicación con la búsqueda y rescate con helicóptero puede ser efectiva por medio del canal 16 de VHF. ● Explicar que la comunicación podrá ser transferida al helicóptero a través de estaciones costeras al centro de coordinación de rescate si se dispone del equipo aprobado. ● Establecer que señales visuales pueden ser utilizadas. ● Describir que la información a la estación costera desde la embarcación de supervivencia deberá contener la información más detallada posible para poder ser detectados por aire.	
13	Temas y subtemas: 13.- HIPOTERMIA 13.1.- Uso de mantas e indumentaria protectora, incluidos los trajes salvavidas y las ayudas térmicas	
13	Objetivos específicos: ● Describir los requerimientos para izar desde la cubierta de un buque. ● Explicar la importancia de señalizar con iluminación las obstrucciones como mástiles, chimeneas, etc., durante operaciones en la noche. ● Describir que el equipo contra - incendio estará listo para uso inmediato. ● Establecer que bajo ningún motivo se hará firme el cable del winche del helicóptero a ninguna parte o estructura del barco. ● Establecer que se tendrá en uso el chaleco salvavidas durante toda la evacuación por helicóptero ● Describir la evacuación desde botes y balsas salvavidas. ● Describir las precauciones a tomar para evitar que la balsa se voltee al aproximarse el helicóptero ● Izar por helicóptero	

	● Describir los métodos de izar personas por medio de: ● Eslinga de rescate. ● Canasta. ● Red. ● Camilla. ● Silla. ● Describir una eslinga de rescate. ● Explicar que una persona lesionada deberá ser transferida desde la camilla del barco hasta la camilla provista por el helicóptero. ● Describir cómo algún miembro del helicóptero ayudará a subir a los sobrevivientes. ● Demostrar la forma correcta de hacer una eslinga de rescate y cómo adoptar una postura segura ●	
14	Temas y subtemas: 14.- EQUIPO DE RADIO 14.1.- Aparato a dos vías de radiotelefonía VHF. 14.2.- Radiofaro posicionador de emergencia (EPIRBs). 14.3.- Respondedor de radar para búsqueda y rescate. 14.4.- Señales de desastre, equipo de señalización y señales pirotécnicas.	
14	Objetivos específicos: ● Establecer las causas de la hipotermia. ● Describir las precauciones a tomar ● Para evitar la hipotermia. ● Describir el uso de los trajes de inmersión, ayudas térmicas y trajes de anti-exposición. ● Describir los síntomas de la hipotermia. ● Explicar que en casos severos la respiración y los latidos pueden ser muy débiles y difíciles de detectar, y que el masaje cardíaco y la respiración artificial harán más daño que beneficio. ● Describir cómo tratar a una persona que sufre de hipotermia en una embarcación de supervivencia.	
15	Temas y subtemas: 15.- PRIMEROS AUXILIOS 15.1.- Técnicas de resucitación. 15.2.- Use de equipo de primeros auxilios 15.3.- Tratamiento de heridas incluidos el control de las hemorragias y los estados de choque (<i>shock</i>).	

15	Objetivos específicos: ● Distribuir los requerimientos del aparato de radiotelefonía VHF de 2 vías entre los buques de pasaje y los buques de carga. ● Establecer que el equipo será portable y de utilizarse con la escena de emergencia entre la embarcación de supervivencia y la unidad de rescate. ● Establecer que un aparato de radiotelefonía VHF a 2 vías podrá ser instalado adicionalmente en la embarcación de supervivencia ● Establecer que el equipo sea capaz de operar con la frecuencia de 156.8 MHz (canal 16 de VHF) y al menos un canal adicional. ● Demostrar los controles o indicadores del equipo. ● Establecer que el equipo será operacional a 5 minutos de haberlo encendido. ● Explicar las unidades de transmisión, parámetros de recepción, tipos de antena y señal de salida. ● Establecer que la fuente de poder tendrá suficiente capacidad para 8 horas de operación. ● Describir los arreglos de la fuente de poder y los requerimientos con respecto a las baterías del aparato portátil de radiotelefonía VHF a dos vías. ● Establecer los requerimientos para el transporte del EPIRB en las embarcaciones de supervivencia. ● Describir el EPIRB de las embarcaciones de supervivencia. ● Establecer que sólo son capaces de su activación y desactivación por medios manuales. ● Establecer que el aparato operará durante un período de 48 horas. ● Establecer que el EPIRB de la embarcación de supervivencia opera en la frecuencia aeronáutica de desastre. ● Describir la señal EPIRB del barco operando en la frecuencia de 406 MHz con radio-baliza instalada en los aviones en la frecuencia de 121.5 MHz. ● Establecer que se activará automáticamente después de flotar libremente. ● Demostrar la activación y desactivación manual del EPIRB. ● Establecer que el EPIRB operará durante un período de 48 horas por lo menos. ● Establecer que un EPIRB transmitirá un mensaje de desastre a un satélite en órbita polar, la cual	
----	--	--

	se retransmitirá a las estaciones de recepción especial. ● Describir la operación del EPIRB de un buque en la frecuencia de 1.6. GHz. ● Describir un EPIRB para el área ● Establecer los requerimientos para el transporte del SART en embarcaciones de supervivencia. ● Describir el SART. ● Establecer que un SART opera en la frecuencia de 9 GHz. ● Establecer que son capaces de activación y desactivación manual, que también pueden ser provistos de activación automática. ● Establecer que el aparato operará en condición de STAND-BY durante 96 horas, incluyendo la operación durante 8 horas en transmisión cuando el aparato sea interrogado por un radar. ● Enlistar varias señales de desastre, incluyendo señales de bengalas. ● Enlistar los dispositivos para señalización o para llamar la atención. ● pirotécnicos ● linterna para señalización en código morse ● heliógrafo ● silbato ● vela color naranja en botes abiertos ● proyector para búsqueda o faro buscador ● Demostrar cómo utilizar el heliógrafo. ● Establecer una tablilla de señales de salvamento. ● Enlistar los pirotécnicos con que cuenta una embarcación de salvamento. ● Demostrar cómo operar: ● señales con paracaídas ● bengalas de mano ● señales de humo ● Describir cómo y cuándo utilizar cada tipo de señal pirotécnica. ● Establecer que las señales pirotécnicas deberán ser utilizadas únicamente bajo instrucciones de la persona encargada de la embarcación de supervivencia. ● Establecer el propósito de las bengalas de desastre.	
16	Temas y subtemas:	

	16 EJERCICIOS DE INICIACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS BOTES	
16	Objetivos específicos: ● Demostrar sobre un maniquí cómo aplicar respiración boca a boca ó nariz a boca. ● Describir las señales de insuficiencia cardíaca. ● Demostrar el masaje cardíaco en el maniquí. ● Demostrar cómo combinar más técnicas de masaje cardíaco y respiración boca a boca entre dos personas. ● Demostrar la posición que deberá tomar una persona inconsciente ● Enlistar el contenido del equipo de primeros auxilios. ● Describir cómo tratar las siguientes situaciones a bordo de una embarcación de supervivencia: ● hemorragia ● fracturas ● quemaduras ● shocks ● Describir las causas y los signos de congelación. ● Describir el tratamiento de la congelación. ● Describir las causas que producen el "pie de trinchera" (pie de inmersión). ● Explicar cómo prevenir el "pie de trinchera". ● Describir el tratamiento del "pie de trinchera" ● Explicar las causas del golpe de calor y cómo evitarlo. ● Describir el tratamiento del golpe de calor. ● Describir el tratamiento de la contaminación por combustible	
17	Temas y subtemas: 17.-EJERCICIOS DE PUESTA A FLOTE DE BALSAS SALVAVIDAS 17.1.- Pescante para lanzamiento de balsas salvavidas. 17.2.- Lanzar por la borda la balsa salvavidas. 17.3.- Adrizamiento de una balsa invertida.	
17	Objetivos específicos: ● Actuar como un miembro eficiente en la partida de puesta a flote. ● asignar deberes durante la puesta a flote. ● Dar órdenes correctas para arriar, asegurar y embarcar la balsa.	

	● Arriar una balsa salvavidas. ● Operar el pasador de seguridad del gancho de izado en el momento adecuado. ● Recobrar el gancho de izado para la próxima puesta a flote. ● Se alejará del costado del barco y posicionará el ancla flotante. ● Lanzar por la borda la balsa salvavidas ● Checar que la balsa está firmemente asegurada a un punto Fuerte ó firme a la unidad de liberación hidrostática. ● Liberar la balsa manualmente. ● Lanzar la balsa al agua y tirará de la balsa para accionar el inflado de la misma. ● Embarcar a la balsa y explicará cómo alejarse del costado del buque. ● Embarcar una balsa desde el agua. ● Saltar al agua desde una altura con chaleco salvavidas/traje de inmersión puesto. ● Hacer uso del silbato. ● Demostrar la postura para minimizar la pérdida de calor. ● Adrizar una balsa invertida ● Embarcar una balsa con chaleco salvavidas puesto desde el agua. ● Asistir a un sobreviviente fatigado a embarcar en la balsa. ● Lanzar un cabo de vida a una persona en el agua. ● Adrizar una balsa invertida con chaleco salvavidas/traje de inmersión puesto	
18	Temas y subtemas: 18.- SIMULACROS EN EL LANZAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS BOTES RESCATE	
18	Objetivos específicos: ● Actuar como un miembro eficiente de un equipo de lanzamiento ● Hacerse cargo y los deberes asigna para poner en marcha, manejo y recuperación ● Dar órdenes correctas para la carga y embarque de los botes de rescate, despejando el costado del buque y la manipulación y el desembarco de las personas de los botes de rescate ● Preparar y lanzar los botes de rescate de forma segura y limpia el costado del buque rápido	



	• Demostrar la capacidad de instalar, iniciar, operar y remover en forma segura y guardar un motor fuera de borda en los botes de rescate • Demostrar la capacidad de remar y gobernar el barco de rescate y dirigir la brújula • Actuar como timonel en el manejo de los botes de rescate bajo el poder y los remos • Recoger un sobreviviente del agua • Colocar a un sobreviviente del agua • Demostrar la capacidad de desembarcar con seguridad el sobreviviente • Utilizar la correa de cuero para la recuperación de los botes de rescate en mal tiempo.	
19	Temas y subtemas: 19.– EJERCICIOS PRÁCTICOS Y EVALUACIÓN	
19	Objetivos específicos: • Aplicar ejercicios teórico-prácticos para el proceso de evaluación.	
20	20. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	
20	Objetivos específicos: La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.	

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA

Instrumentales:	Interpersonales:
• Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares. • Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia. • Aplica con habilidad y destreza conocimientos en manejo de embarcaciones de supervivencia.	• Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional. • Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios. • Capaz de trabajar en contextos internacionales. • Establece relaciones interpersonales asertivamente. • Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente.



- Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes. - Organiza eficaz y eficientemente el tiempo. - Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional. - Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas. - Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	Colabora eficazmente en equipos de trabajo.
Sistémicas:	Disciplinares:
- Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas. - Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional. - Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos. - Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional. - Trabaja en equipo de forma adecuada.	- Opera equipos salvavidas, y toma el control de una embarcación de supervivencia o de un bote de rescate, durante o después de su puesta a flote. - Es capaz de operar un bote salvavidas a motor y de atender a los sobrevivientes y a la embarcación de supervivencia después de haber hecho el abandono del buque. - Conoce el uso correcto y localización de los equipos de comunicación y señalización, incluyendo las señales pirotécnicas. Demuestra conocimientos en la aplicación de los primeros auxilios para los sobrevivientes, y en las acciones que deberán adoptarse para preservarles la vida.

FUENTES DE CONSULTA			
TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar		Organización Marítima Internacional	1996
Código Internacional de Señales Médicas		Organización Marítima Internacional	1987
Proficiency in Survival Craft Certificate	C.H.Wright	Editorial B.S. & F	1988





Marine and rescue systems	D.J. House	Cornell Maritime Pr/Tidewater Pub	1988
---------------------------	------------	--------------------------------------	------

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	
Ejes:	Modalidades:
1. Conocimiento 2. Producto 3. Desempeño 4. Actitud	1. Autoevaluación 2. Coevaluación 3. Heteroevaluación
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
• 1.- Efectúa correctamente el procedimiento de prácticas de emergencias de acuerdo a las indicaciones del instructor. • 2.- Identifica perfectamente la señal de alarma general de emergencia • 3.- Ejecuta correctamente las acciones a seguir cuando se abandona el buque • 4.- Aplica correctamente el procedimiento de embarco de Balsas Salvavidas • 5.- Ejecuta correctamente el arriado e izado de los diferentes tipos de pescantes. • 6.- Efectúa correctamente el procedimiento de evacuación y recobro de Botes y Balsas Salvavidas • 7.- Efectúa perfectamente las acciones a seguir al separarse de la embarcación. • 8.- Efectúa correctamente la operación y encendido de los medios de propulsión de Botes de Rescate. • 9.- Ejecuta correctamente el Manejo de la embarcación en mar Encrespada. • 10.- Ejecuta correctamente el procedimiento de embarque a Botes Salvavidas • 11.- Identifica correctamente el procedimiento Comunicación a un Helicóptero para la evacuación de una Balsa o Bote Salvavidas, • 12.- Dirige correctamente el manejo de una persona que sufre de Hipotermia, a bordo de una embarcación de supervivencia. • 13.- Aplica correctamente la técnica del uso de radios de 2 canales para la comunicación durante una operación de rescate • 14.- Identificará los signos vitales y proporcionará los primeros auxilios u un náufrago(s) que fue(ron) rescatado(s)	• Examen • Lista de cotejo • Rúbrica





- 15.- Ejecuta correctamente la técnica para remar a bordo de una embarcación de supervivencia.

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA

Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	
Exposición audiovisual		Examen final escrito	X
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	X
Ejercicios fuera del aula		Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios		Participación en clase	X
Lecturas obligatorias		Listas de cotejo	X
Trabajo de investigación		Rúbricas	X
Prácticas de laboratorio o taller		Registro anecdótico	
Prácticas de campo	X	Evaluación de proyecto	
Aprendizaje Basado en Proyectos			
Estudio de casos	X		
Aprendizaje colaborativo	X		

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE

Formación académica:	Experiencia docente:
Entrenamiento en "Técnicas de supervivencia en el Mar" Técnicas de Embarcaciones de Supervivencia y Botes de Rescate"; de acuerdo al Código SCTW/95, sección A-V1/2.	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.

